



Laboratorium Business Analytics

"Menciptakan Solusi, Bukan Sekedar Analisis"

Visi dan Misi

Visi

Menjadi laboratorium unggul rujukan nasional sebagai inkubator solusi cerdas berbasis data, yang berfungsi sebagai mitra strategis industri untuk mengakselerasi transformasi bisnis dan pengambilan keputusan yang berdampak

Misi

Mengembangkan riset terapan

Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu

Membangun kemitraan strategis dengan industry

Mengembangkan talenta (dosen dan mahasiswa)

Menjalankan tata kelola laboratorium yang profesional, etis, dan berkelanjutan

Road Map Laboratorium

Jangka Pendek (1-5 tahun)

Kualitas lulusan: penguatan praktikum end-to-end (data → model → insight → aksi).

Ilmu: fondasi riset terapan & repositori dapat diuji ulang.

Masy/Industri: studi kasus awal & pendampingan ringan.

Jangka Menengah (6–10 tahun)

Kualitas lulusan: konsistensi asesmen & sertifikasi; proyek lintas-mata-kuliah.

Ilmu: klaster riset & dataset rujukan.

Masy/Industri: kemitraan multi-tahun & magang terstruktur.

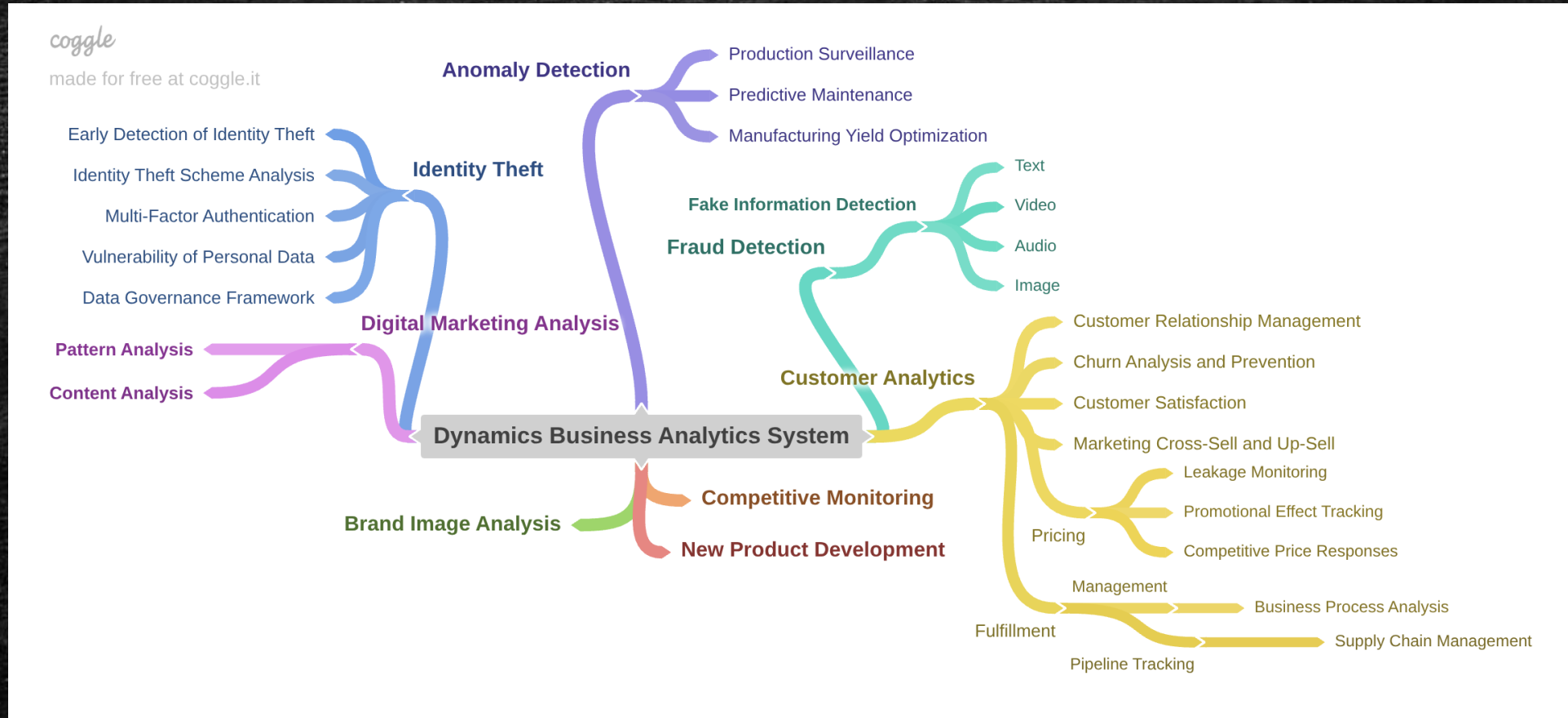
Jangka Panjang (>10 tahun)

Kualitas lulusan: pengakuan nasional–internasional.

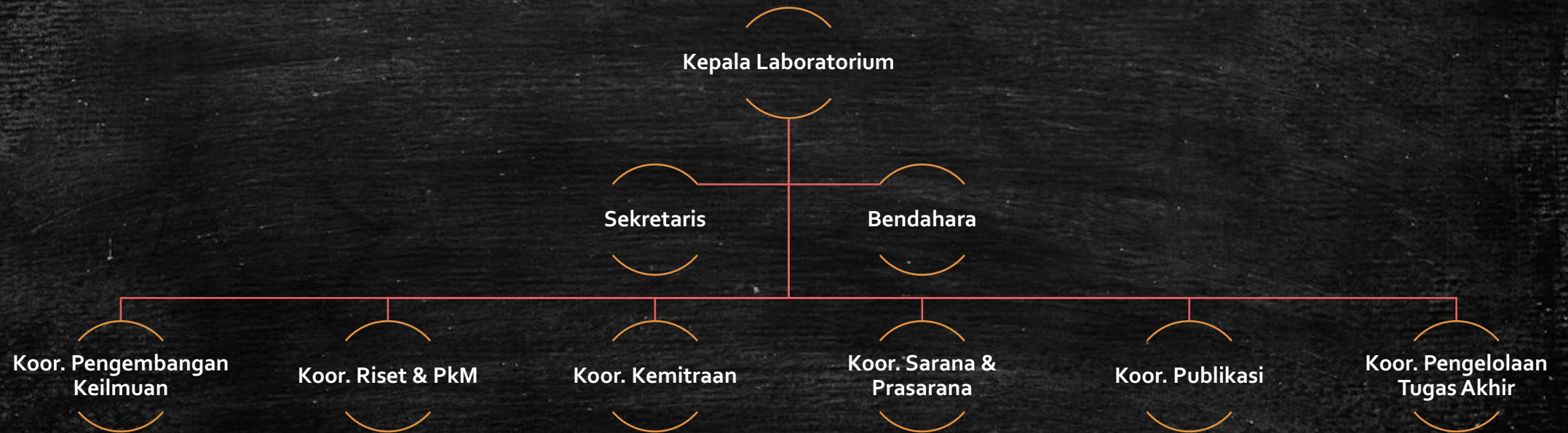
Ilmu: pusat keunggulan & kurasi data tematik regional.

Masy/Industri: layanan solusi siap pakai & konsultasi keputusan berbasis data.

Lingkup Penelitian dan Pengabdian



Struktur Organisasi



Anggota Laboratorium

Nama Dosen	Keahlian
Rakhmat Arianto	Natural Language Processing, Data Science
Rudy Ariyanto	Data Analytics
Ahmadi Yuli Ananta	Enterprise System, Business Process Reengineering
Candra Bella Vista	Natural Language Processing, Business Intelligence
Endah Septa Sintiya	Data Driven Decision Making
Dhebys Suryani Hormansyah	Digital Marketing Analysis
Farid Angga Pribadi	Business Analytics
Hendra Pradibta	Manajemen Bisnis
Rokhimatul Wakhidah	IT Governance, Business Intelligence

Contoh Fokus Penelitian

INTELIJEN PROSES BISNIS & KEUNGGULAN OPERASIONAL

- Fokus:

Mengoptimalkan proses bisnis internal (manufaktur, logistik, layanan) melalui *process mining*, peramalan, dan analisis operasional.

- Contoh:

Penerapan Process Mining untuk Analisis dan Rekomendasi Perbaikan Alur Proses Pengadaan Barang

Pengembangan Sistem Prediksi Kebutuhan Perawatan Mesin Produksi Menggunakan Metode Support Vector Machine untuk Mengurangi Downtime.

Implementasi Model Peramalan Time Series (ARIMA/LSTM) untuk Optimasi Manajemen Stok Produk Cepat Laku (Studi Kasus: Distributor Ritel di Malang).

Rancang Bangun Dasbor Interaktif untuk Monitoring Kinerja Rantai Pasok (Supply Chain) Secara Real-time Menggunakan Power BI.

Contoh Fokus Penelitian

INTELIJEN PELANGGAN & ANALITIK PEMASARAN

- *Fokus:*

- Memahami pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan.

- *Contoh:*

- Implementasi Algoritma K-Means** untuk Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Perilaku Transaksi Guna Personalisasi Kampanye Pemasaran pada E-commerce Kopi Lokal.

- Pengembangan Model Klasifikasi** untuk Memprediksi Potensi Customer Churn pada Layanan Berlangganan Berbasis Algoritma Random Forest.

- Analisis Sentimen pada Ulasan Online** Menggunakan NLP untuk Mengidentifikasi Faktor Kepuasan Pelanggan Hotel di Kawasan Wisata Batu.

- Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Produk** dengan Metode Collaborative Filtering untuk Meningkatkan Cross-Selling pada Aplikasi Toko Online.

Contoh Fokus Penelitian

ANALITIK PRODUK DIGITAL & PLATFORM

- **Fokus:**

Menganalisis data dari produk digital (aplikasi, website, IoT) untuk inovasi.

- **Contoh:**

Analisis Perilaku Pengguna (*User Journey*) pada Aplikasi Mobile Banking untuk Mengidentifikasi Titik Henti (Drop-off Point) dan Memberikan Rekomendasi Perbaikan UI/UX.

Penerapan Uji A/B (*A/B Testing*) untuk Meningkatkan Tingkat Konversi (Conversion Rate) pada Halaman Pendaftaran Platform Kursus Online.

Pengembangan Purwarupa Sistem Monitoring Konsumsi Listrik Berbasis Data Sensor IoT untuk Mendukung Gerakan Efisiensi Energi di Lingkungan Kampus Polinema.

Implementasi Dasbor Analitik untuk Memvisualisasikan Metrik Keterlibatan (Engagement Metrics) Pengguna pada Platform Konten Digital.

Contoh Fokus Penelitian

ANALITIK TEKS DAN *NATURAL LANGUAGE PROCESSING* (NLP) TERAPAN

- **Fokus:**

Mengembangkan solusi cerdas dari data tidak terstruktur seperti teks.

- **Contoh:**

Rancang Bangun *Chatbot* Layanan Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Negeri Malang Menggunakan Arsitektur Berbasis *Retrieval*.

Implementasi Model Klasifikasi Teks untuk **Sistem Pendeteksi Ujaran Kebencian** pada Komentar Media Sosial Berbahasa Indonesia.

Penerapan *Topic Modeling* untuk **Mengekstrak Topik Utama** dari Dokumen Laporan Keluhan Pelanggan (Studi Kasus: Perusahaan Telekomunikasi).

Pengembangan Sistem Peringkat Dokumen Otomatis untuk Notulensi Rapat Berbasis Metode Ekstraktif.

Special Case

Topik Sentiment Analysis

- Sesuai dengan kriteria skripsi dengan kategori **PENELITIAN**
- Cakupan tema yang direkomendasikan:
 - Ulasan pelanggan** (e-commerce/Google Maps) untuk prioritas perbaikan layanan & pemetaan isu.
 - Keluhan media sosial untuk monitoring reputasi merek & eskalasi cepat.
 - Tiket helpdesk/CRM untuk SLA dan root-cause; korelasi sentimen ↔ metrik operasional (waktu tanggap/retur).
 - Survei kepuasan internal (anonim) untuk perbaikan proses kerja.
- "Analisis sentimen ulasan berbahasa Indonesia untuk memetakan masalah layanan pelanggan".

Special Case

Topik Sentiment Analysis

- Larangan & kesalahan umum:

- Dataset terlalu kecil/tidak representatif; anotasi kabur; tidak ada baseline.

- Split acak pada data berurutan; metrik tidak tepat (mis. hanya accuracy pada data timpang).

- Tanpa analisis kesalahan/pentingnya fitur; tidak ada kaitan ke aksi bisnis.

- Pelanggaran etika/TOS; tidak ada anonimisasi; tidak menyiapkan repositori yang dapat dijalankan ulang.

Terima Kasih

Mari bergabung bersama kami membangun negeri